

11. 利用 $Z^*(3), Z^*(4), Z^*(5)$ 和 $Z^*(6)$ 的特征来直接验证对于所有的模 q 的非平凡 Dirichlet 特征有 $L(1, \chi) \neq 0$, 其中 $q=3, 4, 5, 6$.

[提示: 在每种情形中考虑合适的交错级数.]

12. 假设 χ 是非平凡的实函数; 假设 $L(1, \chi) \neq 0$, 直接证明 $L(1, \chi) > 0$.

[提示: 利用 $L(s, \chi)$ 的乘积公式.]

13. 令 $\{a_n\}_{n=-\infty}^{\infty}$ 是一个复数数列, 当 $n \equiv m \pmod q$, 有 $a_n = a_m$. 证明级数

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n}{n}$$

收敛当且仅当 $\sum_{n=1}^q a_n = 0$.

[提示: 分部求和.]

14. 级数

$$F(\theta) = \sum_{|n| \neq 0} \frac{e^{in\theta}}{n}, \quad |\theta| < \pi,$$

对于每一个 θ 收敛且 $F(\theta)$ 是定义在 $[-\pi, \pi]$ 上满足 $F(0) = 0$ 的函数, 记

$$F(\theta) = \begin{cases} i(-\pi - \theta), & \text{若 } -\pi \leq \theta < 0, \\ i(\pi - \theta), & \text{若 } 0 < \theta \leq \pi \end{cases}$$

的 Fourier 级数, 并以 2π 为周期将其延拓到整个 $\mathbb{R}$ 上 (利用第 2 章的练习 8).

证明: 如果 $\theta \not\equiv 0 \pmod{2\pi}$, 则级数

$$E(\theta) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{e^{in\theta}}{n}$$

收敛, 且

$$E(\theta) = \frac{1}{2} \log \left(\frac{1}{2 - 2\cos\theta} \right) + \frac{i}{2} F(\theta).$$

15. 求级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n}{n}$ 的和, 其中 $a_n = a_m$, 如果 $n \equiv m \pmod q$ 且 $\sum_{n=1}^q a_n = 0$.

(a) 定义

$$A(m) = \sum_{n=1}^q a_n \zeta^{-nm}, \quad \zeta = e^{2\pi i/q}.$$

其中 $A(q) = 0$. 采用前面练习中的记号, 证明

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n}{n} = \frac{1}{q} \sum_{m=1}^{q-1} A(m) E\left(\frac{2\pi m}{q}\right).$$

[提示: 利用 $Z(q)$ 上的 Fourier 逆定理.]

(b) 若 $\{a_m\}$ 是奇的 (即对于 $m \in \mathbb{Z}$, 有 $a_{-m} = -a_m$.) 由 $a_0 = a_q = 0$ 得

$$A(m) = \sum_{1 \leq n \leq \frac{q}{2}} a_n (\zeta^{-mn} - \zeta^{mn}).$$

(c) 仍然假设 $\{a_m\}$ 是奇的, 证明:

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n}{n} = \frac{1}{2q} \sum_{m=1}^{q-1} A(m) F\left(\frac{2\pi m}{q}\right).$$

[提示: 令 $\tilde{A}(m) = \sum_{n=1}^q a_n \zeta^{mn}$, 同时应用 Fourier 逆定理.]

16. 利用前面的练习证明

$$\frac{\pi}{3\sqrt{3}} = 1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{4} - \frac{1}{5} + \frac{1}{7} - \frac{1}{8} + \dots,$$

这是 $L(1, \chi)$ 对应于模 3 的非平凡 (奇) Dirichlet 特征.

8.5 问题

1. * 这是可以用练习 15 中的方法求和的其他级数.

(a) 对于模 6 的非平凡 Dirichlet 特征, 则 $L(1, \chi)$ 等于

$$\frac{\pi}{2\sqrt{3}} = 1 - \frac{1}{5} + \frac{1}{7} - \frac{1}{11} + \frac{1}{13} \dots.$$

(b) 若 χ 是模 8 的奇 Dirichlet 特征, 则 $L(1, \chi)$ 等于

$$\frac{\pi}{2\sqrt{2}} = 1 + \frac{1}{3} - \frac{1}{5} - \frac{1}{7} + \frac{1}{9} + \frac{1}{11} \dots.$$

(c) 对模 7 的奇 Dirichlet 特征, $L(1, \chi)$ 等于

$$\frac{\pi}{\sqrt{7}} = 1 + \frac{1}{2} - \frac{1}{3} + \frac{1}{4} - \frac{1}{5} - \frac{1}{6} \dots.$$

(d) 对于模 8 的偶 Dirichlet 特征, $L(1, \chi)$ 等于

$$\frac{\log(1+\sqrt{2})}{\sqrt{2}} = 1 - \frac{1}{3} - \frac{1}{5} + \frac{1}{7} + \frac{1}{9} - \frac{1}{11} \dots.$$

(e) 对于模 5 的偶 Dirichlet 特征, $L(1, \chi)$ 等于

$$\frac{2}{\sqrt{5}} \log\left(\frac{1+\sqrt{5}}{2}\right) = 1 - \frac{1}{2} - \frac{1}{3} + \frac{1}{4} + \frac{1}{6} - \frac{1}{7} - \frac{1}{8} + \frac{1}{9} + \frac{1}{11} \dots.$$

2. 令 $d(k)$ 表示 k 的正除数的个数.

(a) 证明: 若 $k = p_1^{a_1} \cdots p_n^{a_n}$ 是 k 的素因子分解, 则

$$d(k) = (a_1 + 1) \cdots (a_n + 1).$$

由定理 8.3.12 知 $d(k)$ 的“平均”是 $\log k$ 阶的, 以 (a) 为条件证明下面的命题:

(b) 对无穷多 k , 有 $d(k) = 2$.

(c) 对任意的正整数 N , 存在常数 $c > 0$ 使得对任意的 k 都有 $d(k) \geq c(\log k)^N$ 成立. [提示: 令 $p_1, \dots, p_N$ 为 N 个不同的素数, 对于 $m = 1, 2, \dots$, 同时考虑形如 $(p_1 p_2 \cdots p_N)^m$ 的 k .]